Otimização Linear: Lista de Exercícios 2

Matrizes Totalmente Unimodulares

---

1. Quais das matrizes abaixo são totalmente unimodulares? Justifique sua resposta.

$$\text{(a)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{(b)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{(c)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Seja $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ uma matriz totalmente unimodular. Mostre que:

(a) $-A$ e A^T também são totalmente unimodulares;

(b) a matriz $[A\ I_m] \in \mathbb{R}^{m \times (n+m)}$ é totalmente unimodular, em que I_m é a matriz identidade $m \times m$.

***Dica**: Para o item (b), use indução no número de colunas de uma submatriz M de $[A\ I_m]$ que são subcolunas de I_m em conjunto com a expansão de Laplace para o determinante.*

3. (*Opcional*) Demostre o Teorema abaixo, apresentado em sala de aula (Teorema 13.3 de [1]):

Teo. Uma matriz inteira A com coeficientes $a_{ij} = 0, +1$, ou -1 é totalmente unimodular se não mais do que duas entradas não nulas aparecem em cada coluna e se as linhas de A podem ser particionadas em dois conjuntos I_1 e I_2 tais que:

- se uma coluna tem duas entradas do mesmo sinal, as suas respectivas linhas estão em conjuntos diferentes;
- se uma coluna tem duas entradas de sinais diferentes, as suas respectivas linhas estão no mesmo conjunto.

(*dica: use um argumento indutivo no tamanho da sub-matriz quadrada de A considerada e a expansão de Laplace para o determinante*).

4. (*Opcional*) Prove que a matriz de incidência (nó-aresta) de um grafo bipartido é totalmente unimodular. (*dica: use o teorema acima*).

5. O "Problema de Atribuição" pode ser descrito da seguinte forma: existem n pessoas e n tarefas. Cada pessoa deve ser atribuída a exatamente uma tarefa, de modo que nenhuma tarefa seja designada a mais de uma pessoa. O custo de atribuir uma pessoa i a uma tarefa j é dado por c_{ij}. O objetivo é encontrar a combinação de atribuições que minimize o custo total.

Formule este problema como um problema de programação linear. A solução ótima obtida pelo método simplex tem garantia de ser inteira? Justifique sua resposta.

6. Considere o problema de programação linear abaixo:

$$(P)\begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

Encontre um exemplo de matriz $A \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$, e vetores b e c tais que b é inteiro, A tem entradas $+1$, -1, ou 0 e **não** é totalmente unimodular, mas a solução ótima é inteira.

Custos com Valores Absolutos

---

7. Formule dois problemas de programação linear equivalentes ao problema de otimização abaixo:

$$\begin{cases} \min & 2|x_1| + 3|x_2| + x_3 \\ \text{s.a.} & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 8 \\ & 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 4 \\ & x_1, x_2, \text{ livres} \\ & x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Use o GLPK para verificar se ambos possuem a mesma solução.

8. Considere agora um problema de **maximização** em que o valor absoluto aparece com coeficiente positivo:

$$\begin{cases} \max & 3|x_1| + 2x_2 \\ \text{s.a.} & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1 \text{ livre}, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Faça a substituição usada em sala: $x_1 = x_1^+ - x_1^-$ e $|x_1| = x_1^+ + x_1^-$, com $x_1^+, x_1^- \geq 0$. Tente resolver o PL obtido com o GLPK. O que acontece? O problema de programação linear é equivalente ao problema original com valor absoluto neste caso? Explique.

Programação Fracionária

---

9. Formule um problema de programação linear equivalente ao problema de otimização abaixo:

$$\begin{cases} \min & \left(\dfrac{-2x_1 + x_2 + 2}{x_1 + 3x_2 + 4}\right) \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ & x_2 \leq 6 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Usando GLPK, verifique que a solução $x_1^* = 7$ e $x_2^* = 0$ é ótima para este problema.

10. Um fabricante de ração produz um *concentrado proteico*, que depois é misturado a outras rações para elevar o seu teor de proteína. O concentrado é produzido em lotes: cada lote é preparado em uma única rodada do misturador, misturando dois ingredientes. O fabricante deve decidir quantas sacas de cada ingrediente usar no lote (frações de saca são permitidas). Os dados por saca de cada ingrediente são:

	Custo (R$)	Proteína (kg)	Lisina (10 g)
Ingrediente 1	200	1	3
Ingrediente 2	300	2	1

O lote deve conter no mínimo 100 g de lisina, e o misturador comporta no máximo 5 sacas por lote. Como a função do concentrado é fornecer proteína, o fabricante deseja que cada kg de proteína produzido saia o mais barato possível, isto é, deseja **minimizar o custo por kg de proteína** do lote (custo total do lote dividido pela quantidade de proteína no lote).

Formule este problema como um problema de programação fracionária e, em seguida, formule um problema de programação linear equivalente. Usando GLPK, verifique que a solução ótima é usar $x_1^* = 2{,}5$ sacas do ingrediente 1 e $x_2^* = 2{,}5$ sacas do ingrediente 2.

Referências

[1] Christos H. Papadimitriou and Kenneth Steiglitz. *Combinatorial optimization: algorithms and complexity.* Dover Publications, Mineola, N.Y, 1998.